

Chapitre 1 - Calcul matriciel

1 Notion de matrice

1.1 Généralités

Définitions

- Une matrice est un tableau rectangulaire de nombres appelés coefficients (ou termes, ou éléments).
- Si la matrice comporte n lignes et p colonnes, on dit que la matrice est de dimension (ou format, ou taille) (n, p) (on note parfois aussi $n \times p$).
- Le coefficient d'indice (i, j) d'une matrice est le coefficient situé à l'intersection de la i -ième ligne et de la j -ième colonne de cette matrice.

Notations :

Une matrice est notée entre parenthèses.

Exemples :

Remarque : On désigne souvent une matrice à l'aide d'une lettre majuscule, et ses coefficients à l'aide de la même lettre minuscule. Ainsi on note souvent $a_{i,j}$ le coefficient d'indice (i, j) de la matrice A .

Exemple :

Avec ces notations, si $A = (a_{i,j}) = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -36 \\ 12 & 0 & 1 \\ 2 & 10 & 7 \end{pmatrix}$, alors :

Définition

Deux matrices sont dites égales si elles ont même format, et si les coefficients qui occupent la même position sont égaux deux à deux.

Exemple :

$\begin{pmatrix} 1 & x \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ y & 4 \end{pmatrix}$ sont égales si et seulement si

1.2 Matrices particulières

Définitions

- Une matrice ligne est une matrice ne comportant qu'une seule ligne.
- Une matrice colonne est une matrice ne comportant qu'une seule colonne.
- Une matrice carrée est une matrice comportant autant de lignes que de colonnes. On dit que la matrice est d'ordre n si le nombre de lignes (ou de colonnes) vaut n .
- Une matrice nulle est une matrice dont tous les coefficients sont nuls.
- Une matrice identité (ou unité) est une matrice carrée dont tous les termes situés sur la diagonale principale sont égaux à 1, et dont tous les autres termes sont égaux à 0.

Notations : On note I_n la matrice identité d'ordre n .

Exemples :

2 Opérations sur les matrices

2.1 Addition

Définition

La somme de deux matrices A et B de même format est la matrice obtenue en additionnant deux à deux les coefficients qui occupent la même position.

Exemples :

Propriétés

Si A , B et C sont des matrices de même format :

- Commutativité : $A + B = B + A$
- Associativité : $(A + B) + C = A + (B + C)$
- Élément neutre : si O est la matrice nulle de même format que A , alors $A + O = A$.

2.2 Multiplication par un réel

Définition

Le produit d'une matrice A par un nombre réel k est la matrice, notée kA , obtenue en multipliant chaque terme de A par k .

Exemples :

Remarque : On note $-A$ le produit $(-1) \times A$.

Propriétés

Si k et m sont deux réels et A et B des matrices :

- $k \times (m \times A) = (km) \times A$
- Distributivité : $k \times (A + B) = k \times A + k \times B$

2.3 Produit matriciel

Définition

Soit $A = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ une matrice ligne à p éléments, et soit $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_p \end{pmatrix}$ une matrice colonne à p éléments également.

Le produit de A par B , noté $A \times B$ (ou AB) est la matrice de dimension $(1, 1)$ dont le coefficient vaut $a_1 \times b_1 + a_2 \times b_2 + \dots + a_p \times b_p$.

Exemples :

Définition

Soit A une matrice de format (n, k) et B une matrice de format (k, p) . Le produit de A par B , noté $A \times B$ (ou AB) est la matrice de dimension (n, p) dont le coefficient d'indice (i, j) est obtenu en multipliant la i -ième ligne de A par la j -ième colonne de B .

Exemples :

Visualisation d'un produit matriciel :

Remarque : Attention aux dimensions des matrices. On ne peut calculer AB que si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B .

Propriétés

Si A , B et C sont des matrices de formats adaptés, alors :

- Associativité : $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$
- Élément neutre : si A est carrée d'ordre n , on a $A \times I_n = I_n \times A = A$
- Distributivité : $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$

Remarque :

Attention ! La multiplication matricielle n'est pas commutative : en général, $A \times B \neq B \times A$

Exemple :

Remarque :

Il existe des matrices carrées A (non nulle), B et C d'ordre n telles que $B \neq C$ et $AB = AC$. On ne peut donc pas parler de division matricielle.

Exemple :

Définition

Pour toute matrice carrée A et tout entier $n \geq 1$, on définit la puissance n -ième de A par le produit de n termes : $A^n = A \times A \times \cdots \times A$.

Exemple :

3 Inverse d'une matrice

3.1 Généralités

Définitions

Soit A une matrice carrée d'ordre n .

- On dit que A est inversible si il existe une matrice B telle que $AB = BA = I_n$.
- B s'appelle alors l'inverse de A .

Proposition

Si A est inversible, alors elle possède une unique matrice inverse notée A^{-1} .

Exemple :

3.2 Application : résolution d'un système de n équations à n inconnues

Proposition

Un système linéaire de n équations à p inconnues $x_1, x_2, \dots, x_p$ peut s'écrire sous la forme matricielle $AX = B$ où A est une matrice de format (n, p) , B est une matrice colonne de

format $(n, 1)$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_p \end{pmatrix}$

Exemple :

Proposition

On considère un système linéaire de n équations à n inconnues, d'écriture matricielle $AX = B$ (où A est une matrice carrée d'ordre n).

Si A est inversible, alors ce système possède pour unique solution $X = A^{-1}B$.

Preuve (à connaître)

Si A est inversible, alors $AX = B \Rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow IX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$.

Exemple :

4 Calcul matriciel à la calculatrice

Étape 1 : Saisie d'une matrice

TI :

- Touche **matrice**
- Flèche droite deux fois pour choisir le menu **EDIT**
- Choisir la matrice à éditer (A, B, C,...) et faire **entrer**
- Saisir la taille de la matrice (ex : 2×3)
- Saisir la valeur des coefficients
- Touches **2nde** **mode** (quitter) pour revenir à l'écran de calcul.

Casio :

- Touche **menu**, choisir **RUN-MAT**
- Touche **F3** (pour le menu **mat**)
- Choisir la matrice à éditer (A, B, ...) et appuyer sur la flèche droite
- Saisir la taille de la matrice (m lignes et n colonnes)
- Saisir la valeur des coefficients
- Touche **exit** 2 fois pour revenir à l'écran de calcul.

Étape 2 : Utiliser une matrice dans un calcul

TI :

- Touche **matrice** (menu **NOMS**)
- Choisir la matrice à utiliser (A, B, C,...) et faire **entrer**

Casio :

- Touche **optn**, puis **F2** (pour MAT)
- **F1** (pour Mat)
- Saisir le nom de la matrice à utiliser (ex **alpha** puis **X, θ , T** pour A)
- À la fin du calcul, touche **exit** 2 fois pour revenir au menu de départ.

Pour calculer l'inverse d'une matrice

TI :

- Après la nom de la matrice, touche **x^{-1}**

Casio :

- Après la nom de la matrice, touche **$\wedge$** puis touche **$(-)$** et touche **1** (pour mettre -1 en exposant)
- OU, après la nom de la matrice, touche **shift** puis touche **)** (pour x^{-1})

5 Exercices

Exercice 1 :

Donner la dimension, et les coefficients d'indices $(1, 1)$, $(3, 2)$ et $(1, 2)$ de la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -42 & 7 & 0 \\ 3 & 0,1 & 10 & 0 \\ 5 & 8 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 :

On considère les matrices $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ carrées d'ordre 3 définies par $a_{i,j} = 4i - j$ et $b_{i,j} = j$.

Écrire ces matrices.

Exercice 3 :

On donne les matrices : $A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 90 \\ 1 & -10 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -2 & -4 & 8 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

Calculer à la main puis vérifier à la calculatrice :

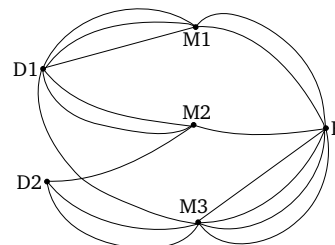
1. $A + B$
2. $3 \times A$
3. $A - B$
4. $4A - 2B$

Exercice 4 :

On représente le nombre d'itinéraires reliant entre elles six grandes villes par le schéma ci-contre.

De plus on reporte dans le tableau ci-dessous le nombre d'itinéraires des villes D1 et D2 vers les villes M1, M2 et M3 :

	M1	M2	M3
D1	3	2	1
D2	0	1	2



On associe ce tableau à la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. En mimant ce qui est fait pour la matrice A , donner la matrice B correspondant aux itinéraires reliant les villes M1, M2 et M3 à la ville F.
2. Compter le nombre d'itinéraires distincts reliant D1 à F. Expliquer comment obtenir ce nombre à partir des coefficients des matrices A et B .
3. Faire de même pour le nombre d'itinéraires reliant D2 à F.

Exercice 5 :

Calculer à la main puis à la calculatrice les produits ci-dessous :

$$1. \begin{pmatrix} 1 & -2 & 10 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad 2. \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 10 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix} \quad 3. \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 & 2 & 9 \\ 8 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 6 :

On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 3 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Calculer, lorsque c'est possible (à la main puis à la calculatrice) :

$A \times B$; $B \times A$; $A \times X$; $X \times A$; $A \times C$; $C \times A$; $B \times X$; $X \times B$; $B \times C$; $C \times B$

Exercice 7 :

Calculer $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Que constate-t-on ?

Exercice 8 :

Une entreprise fabrique des dragées roses, bleues et blanches. Elle propose à la vente deux assortiments différents, dont la composition est détaillée dans le tableau ci-dessous :

	Dragées roses	Dragées bleues	Dragées blanches
Assortiment 1 (en kg)	0,7	0,1	0,2
Assortiment 2 (en kg)	0,3	0,5	0,2

Le prix d'un kilogramme de dragées roses est de 75 euros, celui d'un kilogramme de dragées bleues est de 80 euros et celui d'un kilogramme de dragées blanches est de 72 euros. À l'aide d'un produit matriciel, calculer le prix de chacun des deux assortiments.

Exercice 9 :

À l'aide de la calculatrice, calculer l'inverse des deux matrices ci-dessous :

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \qquad 2. B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 10 & -1 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 10 :

Montrer que les deux matrices suivantes sont inverses l'une de l'autre : $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1,5 & 1,25 \\ 0,5 & -0,25 \end{pmatrix}$.

Exercice 11 :

À l'aide de matrices, résoudre les systèmes d'équations suivants :

$$1. \begin{cases} 2x + y = 7 \\ -3x + z = 8 \\ y + 2z = -3 \end{cases} \qquad 2. \begin{cases} -x + y - 4z = 7 \\ -2x - y + 2z = 6 \\ -2x - 5y - z = 28 \end{cases}$$

Exercice 12 :

Une boutique de souvenirs vend des sacs à 7 euros et des T-shirts à 12 euros. En une journée, la boutique a vendu 161 objets et sa recette est de 1552 euros.

On veut calculer le nombre t de T-shirts et le nombre s de sacs vendus.

- Justifier que la situation se traduit par le système :

$$\begin{cases} s + t = 161 \\ 7s + 12t = 1552 \end{cases}$$

- Ce système a pour écriture matricielle $AX = B$. Donner les matrices A , B et X .
- Résoudre le système à l'aide de la calculatrice, en précisant le calcul effectué. Interpréter le résultat.

Exercice 13 :

Une usine fabrique trois sortes d'articles : a_1 , a_2 et a_3 à partir de trois modules : m_1 , m_2 et m_3 .

On donne :

	a_1	a_2	a_3
m_1	3	9	5
m_2	4	0	9
m_3	4	8	6

	m_1	m_2	m_3
Poids unitaire (kg)	5	6	3
Coût unitaire (euro)	180	250	150

Par exemple, pour fabriquer un article a_2 , il faut 9 modules m_1 et 8 modules m_3 . Par ailleurs un module m_1 pèse 5 kg et coûte 180 euros.

On note : $A = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 5 \\ 4 & 0 & 9 \\ 4 & 8 & 6 \end{pmatrix}$ $M = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 3 \\ 180 & 250 & 150 \end{pmatrix}$ $F = \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ 13 \end{pmatrix}$

1. Calculer le produit matriciel $M \times A$.

Donner une interprétation des lignes de ce produit.

2. Une semaine donnée, l'usine doit fournir 8 articles a_1 , 12 articles a_2 et 13 articles a_3 . Elle dispose en début de semaine d'un stock de 200 modules de chaque sorte.

Calculer le produit matriciel $A \times F$.

Que représente ce produit ?

La demande de 8 articles a_1 , 12 articles a_2 et 13 articles a_3 peut-elle être satisfaite ?

3. L'usine fabrique 27 articles. La masse totale de ces articles est de 1935 kg, et leur coût total est de 80 410 euros. Calculer les quantités x , y et z d'articles a_1 , a_2 et a_3 fabriqués par l'usine.

Exercice 14 :

On donne les matrices suivantes (x, y, z, a, b, c désignant des réels) :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

On considère le système d'équations :
$$\begin{cases} -2x + 4z = a \\ 2y = b \\ -2x + 2z = c \end{cases}$$

1. Justifier que résoudre ce système à trois inconnues réelles x, y et z équivaut à résoudre l'équation $AX = B$ où l'inconnue est le vecteur-colonne X .
2. (a) Calculer A^2 , A^3 et A^4 .
(b) Exprimer A^4 en fonction de I .
3. (a) Montrer que $AX = B$ équivaut à $X = \frac{1}{16}A^3B$
(b) En déduire la solution du système en fonction de a, b et c .
(c) Donner les solutions du système lorsque $a = 8$, $b = 2$ et $c = -12$.

Exercice 15 (Nouvelle Calédonie 2014) :

Pour permettre aux clients d'une société d'accéder à leurs factures, le service comptable attribue un code à chacun d'entre eux.

Pour tout entier naturel n , le code attribué au client numéro n se calcule avec la formule

$$x + ny + n^2z,$$

où x, y et z , sont trois nombres que les questions suivantes vont permettre de déterminer.

1. Sachant que le client numéro 1 a pour code le nombre 12, que le client numéro 2 a pour code le nombre 27 et que le client numéro 3 a pour code le nombre 50, écrire un système de trois équations vérifié par les nombres x, y et z .

2. On donne les matrices $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} 12 \\ 27 \\ 50 \end{pmatrix}$.

Le système précédent s'écrit alors sous la forme matricielle : $M \times X = Y$.

Résoudre ce système revient à déterminer la matrice X , ce que proposent les questions suivantes.

- (a) Soit $P = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ -2,5 & 4 & -1,5 \\ 0,5 & -1 & 0,5 \end{pmatrix}$. Calculer le produit matriciel $P \times M$.
- (b) En déduire que si $M \times X = Y$ alors $X = P \times Y$.
- (c) Déterminer alors les nombres x, y et z .

Exercice 16 (Métropole 2015) :

On donne la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

Le but de cet exercice est de décrire un procédé de codage d'un *mot* de deux lettres (partie A) à l'aide de la matrice A puis de détailler une méthode de décodage de ce *mot* (partie C) en s'appuyant sur des résultats mathématiques établis dans la partie B.

Un *mot* de deux lettres est assimilé à une matrice colonne $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, où x est le nombre correspondant à la première lettre du *mot*, et y le nombre correspondant à la deuxième lettre du *mot*, selon le tableau de correspondance ci-après :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Ainsi par exemple, le *mot* « SI » est assimilé à la matrice $X = \begin{pmatrix} 18 \\ 8 \end{pmatrix}$

Partie A

Pour coder le *mot* assimilé à la matrice $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ on calcule la matrice $U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ telle que $AX = U$, puis la matrice $C = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$, où les nombres c et d sont les restes respectifs de la division euclidienne par 26 des nombres u et v .

Le *mot* codé est alors le *mot* de deux lettres assimilé à la matrice $C = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$, selon le tableau de correspondance précédent, c'est-à-dire que c et d sont les deux lettres du *mot* codé. Déterminer le *mot* codé correspondant au *mot* « SI ».

Partie B : deux résultats mathématiques

On considère les matrices $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ et $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- Justifier la congruence : $5 \times 21 \equiv 1$ modulo 26.
- Calculer le produit matriciel $B \times A$, puis exprimer ce produit en fonction de la matrice I .
 - Soit $U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ deux matrices quelconques à deux lignes et une colonne. Justifier que si $AX = U$, alors $5X = BU$.

Partie C : décodage d'un mot

On souhaite décoder le mot « BE » associé à la matrice $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Si $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est la matrice associée au mot de départ ; la matrice $U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ définie par l'égalité

$AX = U$ a ses coefficients qui vérifient : $\begin{cases} u \equiv 1 \text{ modulo } 26 \\ v \equiv 4 \text{ modulo } 26 \end{cases}$ d'après la **partie A**.

1. En utilisant la question **B. 2.** démontrer que $\begin{cases} 5x = 2u - v \\ 5y = -3u + 4v \end{cases}$.

En déduire que $\begin{cases} 5x \equiv -2 \text{ modulo } 26 \\ 5y \equiv 13 \text{ modulo } 26 \end{cases}$.

2. En utilisant la question **B. 1** démontrer que $\begin{cases} x \equiv 10 \text{ modulo } 26 \\ y \equiv 13 \text{ modulo } 26 \end{cases}$ puis décoder le mot « BE ».

Exercice 17 (Nouvelle Calédonie 2015) :

Une agence de voyage de la zone euro propose un circuit touristique pour visiter les 3 villes A, B et C. Le client peut choisir la durée du séjour dans chaque ville. L'agence distingue deux périodes, la haute et la basse saison, et différencie ses tarifs selon la période.

Les tarifs journaliers dans les différentes villes, en centaines d'euro par personne, sont donnés dans le tableau suivant.

	Ville A	Ville B	Ville C
Nombre de jours	1	1	1
Tarif haute saison	2	2,5	1,5
Tarif basse saison	1	2	1

On note P la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2,5 & 1,5 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Monsieur Martin a choisi un circuit qui comprend 3 jours dans la ville A, 2 jours dans la ville B et 5 jours dans la ville C. On associe à ce choix la matrice $M = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

(a) Calculer le produit matriciel $P \times M$. Que représentent les termes de la matrice obtenue ?

(b) Monsieur Martin dispose de 1 500 euros. Pourra-t-il réaliser son voyage ?

2. On considère la matrice $Q = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, et on note I la matrice unité : $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) Calculer le produit matriciel $Q \times P$.

(b) Soient X et Y deux matrices colonnes quelconques à 3 lignes et 1 colonne.

Montrer que, si $P \times X = Y$, alors $X = Q \times Y$.

3. Dans une publicité, l'agence de voyage affirme qu'un circuit complet de 12 jours est possible au tarif de 2 250 euros en haute saison et 1 400 euros en basse saison.

Comment se compose ce circuit, en nombre de jours dans chacune des villes ?

Exercice 18 (Métropole 2016) :

Lors de la transmission d'un message entre un émetteur et un récepteur, il est possible que le message soit altéré par des erreurs. On utilisera le vocabulaire suivant :

- un *mot* est une suite de 4 bits ;
- le *code initial* est le code envoyé par l'émetteur, il est constitué de 7 bits ;
- le *code reçu* est le code reçu par le récepteur, il est constitué de 7 bits.

On s'intéresse dans cet exercice à un code correcteur dit code de Hamming dont l'intérêt est de permettre de retrouver le code initial si une erreur intervient dans la transmission du code.

1. Travail préliminaire.

On appelle « réduction d'un entier modulo 2 » le reste de la division euclidienne de cet entier par 2. Par exemple $11 = 2 \times 5 + 1$ donc la réduction de 11 modulo 2 est égale à 1.

- (a) Donner les 3 plus petits entiers naturels dont la réduction modulo 2 est égale à 1.
- (b) Quelle est la réduction modulo 2 d'un entier pair ?

Dans la suite de cet exercice, tous les produits de matrices seront calculés de façon habituelle, puis on donnera la réduction modulo 2 de tous les coefficients.

2. Codage d'un mot

On veut transmettre un mot de 4 bits. On le représente par une matrice à 1 ligne et 4 colonnes, par exemple le mot 0100 est représenté par la matrice :

$$m = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour calculer son codage, on définit la matrice G suivante :

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La fonction de codage C , qui donne le code c , est la fonction définie pour tout mot m de longueur 4 par le produit de matrices : $c = C(m) = m \times G$.

Par exemple pour le mot $m = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, on a le code $c = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ car :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et, après réduction modulo 2, on obtient bien :

$$c = C(m) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer le code du mot $m = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

On rappelle que les coefficients de la matrice obtenue doivent être réduits modulo 2.

3. Décodage

La fonction de décodage D est la fonction qui associe à tout code c le mot $m = D(c)$ tel que $c = C(m)$.

Le processus de codage-décodage permet donc de coder un mot avant sa transmission et de retrouver ce mot après sa transmission.

(a) Soit H la matrice à 7 lignes et 4 colonnes définie par : $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Calculer $G \times H$ puis en déduire que l'égalité $c = m \times G$ implique l'égalité $m = c \times H$.

(b) On reçoit le code $c = (1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0)$. Il n'y a pas eu d'erreur de transmission.

Retrouver le mot m qui a été codé par l'émetteur.

4. Vérification de la présence d'une erreur et correction

Dans la suite, on appelle erreur le remplacement d'un seul bit du code initial (0 au lieu de 1, ou 1 au lieu de 0). Pour vérifier l'apparition d'une telle erreur dans le code reçu c et la corriger, on utilise une matrice dite de parité P définie par :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On calcule le produit matriciel $c \times P$. Les coefficients résultants sont réduits modulo 2.

Si le résultat est $(0 \ 0 \ 0)$ alors il n'y a pas eu d'erreur au sens défini ci-dessus.

Sinon, le résultat obtenu correspond à la décomposition binaire de la position de l'erreur.

Par exemple, si le code reçu est $c = (1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1)$ on a

$c \times P = (1 \ 0 \ 0)$, donc il y a eu une erreur. Comme $100_2 = 4$, l'erreur porte sur le 4^e bit en partant de la gauche, on en déduit que le code initial était

$(1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1)$.

Parmi les deux codes suivants, déterminer celui qui contient une erreur puis la corriger. Justifier (on ne demande pas le mot m correspondant à ce code).

• $(1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0)$; • $(0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0)$.